

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет «Систем управления и робототехники»

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

По дисциплине «Техническое зрение»
на тему: «Преобразование Хафа»

Студент:
Охрименко Ева ИСУ 409290

Преподаватель:
Шаветов Сергей Васильевич

г. Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Task. Практическое задание	2
1.1	Реализация методов для численной оценки градиента и гессиана	2
1.1.1	Градиент	2
1.1.2	Гессиан	2
1.2	Оценка зависимости точности градиента и гессиана от выбора шага h	3

1 Task. Практическое задание

1.1 Реализация методов для численной оценки градиента и гессиана

1.1.1 Градиент

Формула для каждой компоненты градиента:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} \approx \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h}$$

Где:

- h - эпсилон
- f - наша функция
- x_i - текущая координата

Весь градиент это вектор таких производных:

$$\nabla f \approx \left(\frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h}, \frac{f(x, y + h) - f(x, y)}{h} \right)$$

Вот код, который реализует это:

```
1 def numericalGradient(f, x, h=1e-5):
2     grad = np.zeros_like(x)
3     fx = f(x)
4     for i in range(len(x)):
5         xT = x.copy()
6         xT[i] += h
7         grad[i] = (f(xT) - fx) / h
8     return grad
```

Листинг 1: Градиент

1.1.2 Гессиан

Мы хотим найти матрицу вторых производных (гессиан) функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ в точке.

Для этого мы:

- Берем маленький шаг h - эпсилон
- Смотрим, как меняется функция при небольших изменениях по разным направлениям
- Используем комбинации значений функции в соседних точках

Мы считаем так:

Для каждой пары переменных (x_i, x_j) :

1. Создаем 4 точки, немного меняя x_i и x_j :

- Точка 1: $x_i + h, x_j + h$
- Точка 2: $x_i + h, x_j - h$

- Точка 3: $x_i - h, x_j + h$
- Точка 4: $x_i - h, x_j - h$

2. Считаем элемент матрицы по формуле:

$$H_{ij} = \frac{f(\text{Точка1}) - f(\text{Точка2}) - f(\text{Точка3}) + f(\text{Точка4})}{4h^2}$$

3. Так как матрица симметричная, $H_{ji} = H_{ij}$
 Для функции $f(x, y)$ гессиан будет:

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}$$

Вот код:

```

1 def numericalHessian(f, x, h=1e-5):
2     n = len(x)
3     hess = np.zeros((n, n))
4     for i in range(n):
5         for j in range(i, n): x1, x2 = x.copy(), x.copy()
6             x1[i] += h; x1[j] += h
7             x2[i] += h; x2[j] -= h
8             x3, x4 = x.copy(), x.copy()
9             x3[i] -= h; x3[j] += h
10            x4[i] -= h; x4[j] -= h
11            hess[i, j] = (f(x1) - f(x2) - f(x3) + f(x4)) / (4 * h**2)
12            hess[j, i] = hess[i, j]
13
14     return hess

```

Листинг 2: Гессиан

1.2 Оценка зависимости точности градиента и гессиана от выбора шага h